

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

RAPPORT DU TRAVAIL DIRIGÉ N° 1

Réseaux I — Cisco Packet Tracer

Étudiant : FELIX Loudhens Alexander

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Le 25 octobre 2026

1. Introduction et objectifs

Ce travail dirigé porte sur la découverte des connexions dans Cisco Packet Tracer et sur la réalisation de deux topologies réseau. L'objectif est d'identifier plusieurs types de câbles, de les associer aux équipements compatibles et de représenter deux réseaux comprenant des équipements réseau et plusieurs postes de travail.

2. Démarche suivie

Les manipulations ont été réalisées dans la vue logique (Logical) de Cisco Packet Tracer. Les équipements ont été placés dans l'espace de travail, puis reliés à l'aide du menu des connexions. Les captures d'écran ont été conservées pour illustrer les essais de câblage et les deux topologies construites.

Les indicateurs verts visibles sur certaines liaisons suggèrent que ces liens sont actifs. Les indicateurs rouges signalent qu'une liaison n'est pas opérationnelle à ce stade. Les captures fournies ne montrent pas de configuration d'adresses IP ni de tests ping ; le rapport ne présente donc pas ces vérifications comme ayant été effectuées.

3. Reproduction de la tâche 3 : les connexions

Les captures suivantes illustrent cinq essais de connexion effectués avec différents câbles disponibles dans Packet Tracer.

3.1. Câble droit — Copper Straight-Through

Ce câble est couramment utilisé pour relier un ordinateur à un switch. La capture présente six PC reliés à un switch central ; les indicateurs de liaison sont verts.

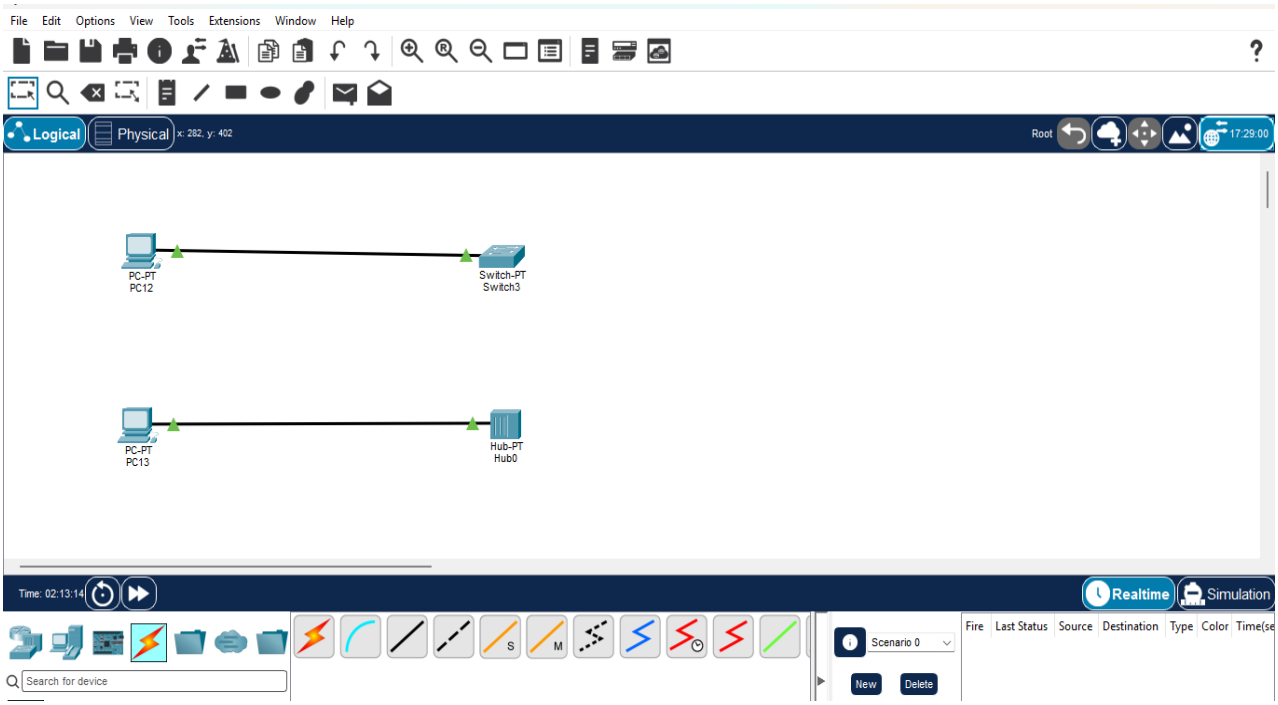


Figure 1 — Connexions PC–switch réalisées avec un câble droit.

3.2. Câble croisé — Copper Cross-Over

Le câble croisé est présenté dans le TD comme un moyen de relier des équipements de même type, par exemple PC–PC, switch–switch ou routeur–routeur. La capture montre plusieurs essais de ce type. La liaison entre les deux routeurs apparaît rouge : elle ne doit pas être considérée comme opérationnelle sur cette capture.

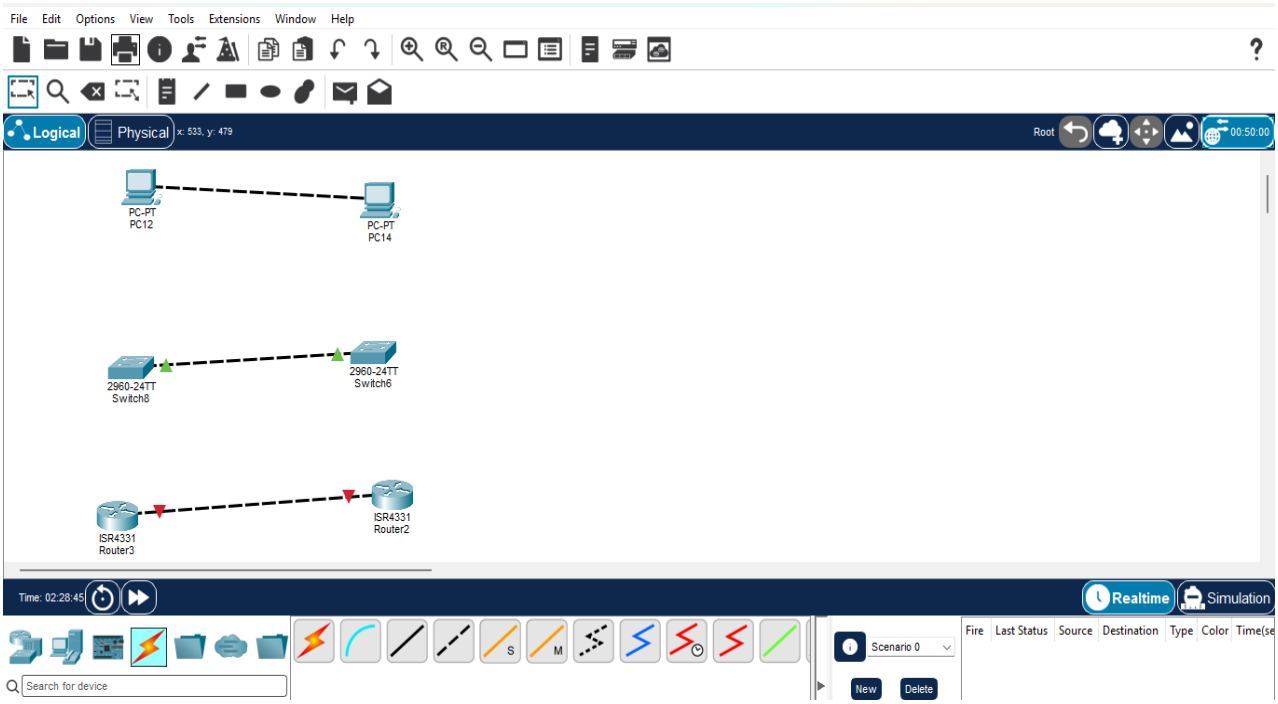


Figure 2 — Essais de connexions avec un câble croisé ; la liaison entre routeurs apparaît inactive.

3.3. Câble console

Le câble console sert à accéder à l'interface de configuration d'un routeur ou d'un switch depuis un ordinateur. La capture montre un essai entre un routeur et un PC. La liaison du hub au PC, visible également, présente des indicateurs rouges et ne correspond pas à une liaison Ethernet fonctionnelle démontrée.

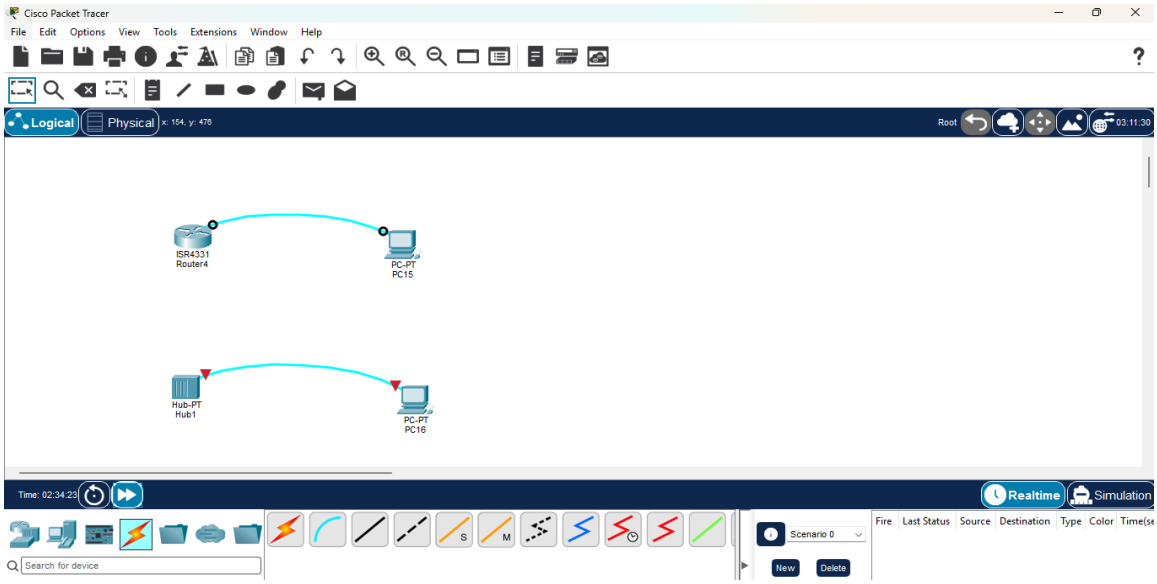


Figure 3 — Essai de connexion console entre un routeur et un PC.

3.4. Câble téléphonique — Phone

La capture illustre une liaison entre un téléphone analogique et un équipement Home VoIP. Le lien est visuellement vert ; cette indication seule ne confirme toutefois pas le fonctionnement d’un appel.

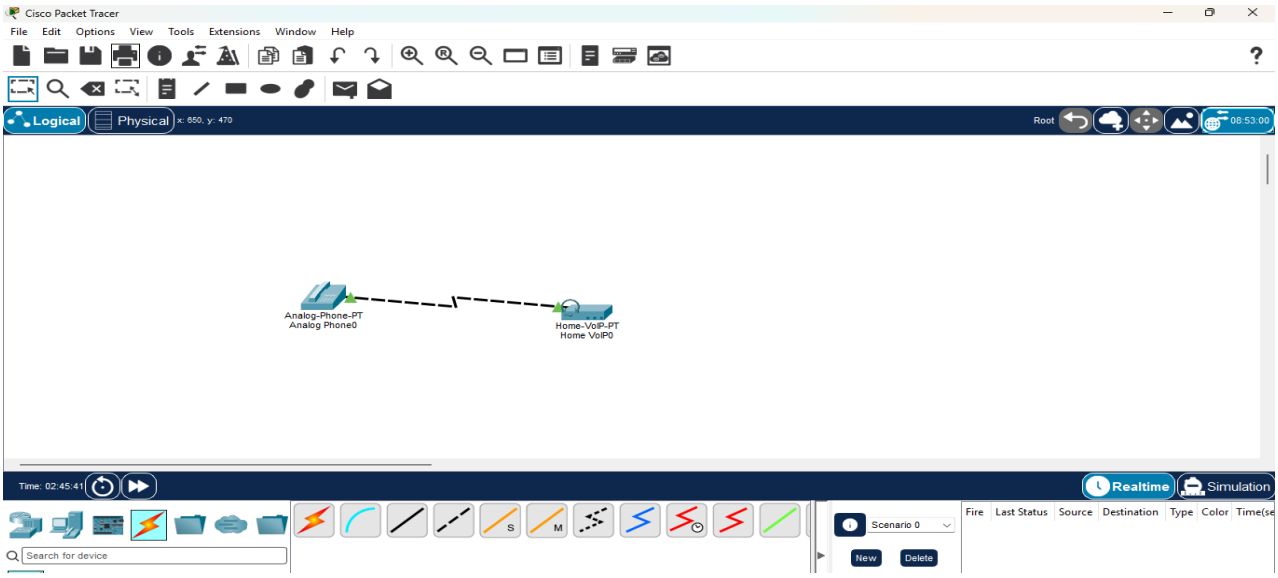


Figure 4 — Connexion d’un téléphone analogique à un équipement Home VoIP.

3.5. Câble personnalisé IoT — IoT Custom Cable

Cette capture montre un climatiseur connecté à une porte intelligente au moyen d’un câble personnalisé IoT. La liaison apparaît établie visuellement, mais le comportement des appareils n’est pas testé dans la capture.

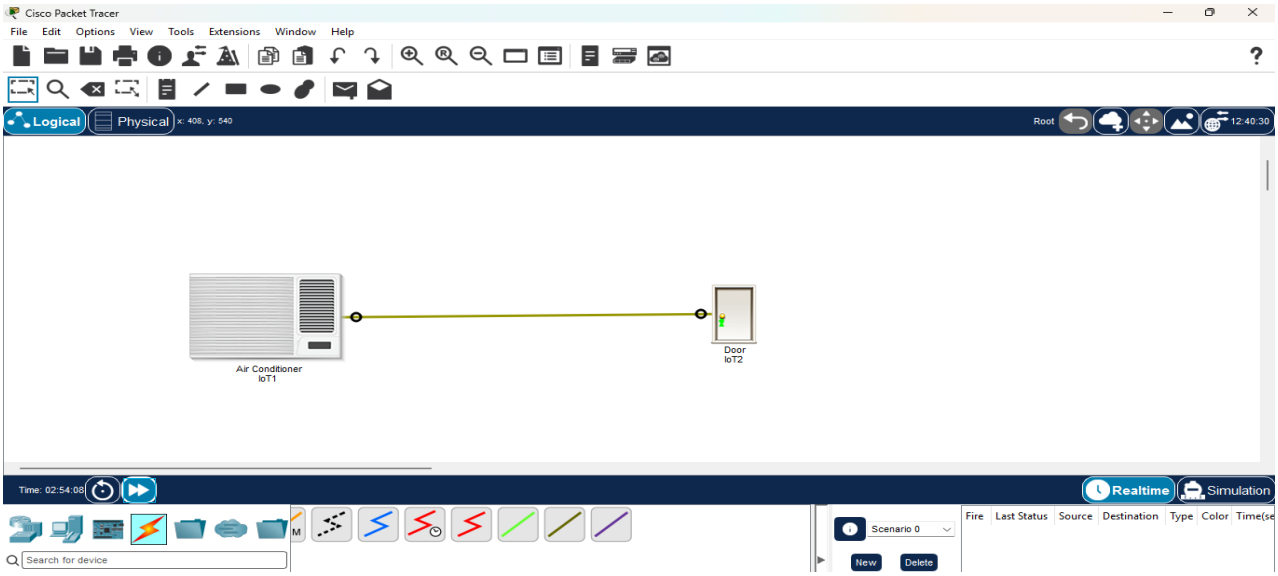


Figure 5 — Connexion entre deux objets IoT à l’aide du câble personnalisé.

4. Réseau n° 1 : topologie en étoile

Le premier réseau est organisé en étoile. Un switch Cisco 2960-24TT occupe la position centrale et six ordinateurs (PC2 à PC7) sont reliés directement à ce commutateur. Cette organisation permet aux postes d'un même réseau local d'échanger des données à travers le switch, à condition que leurs interfaces et leur configuration réseau soient correctes.

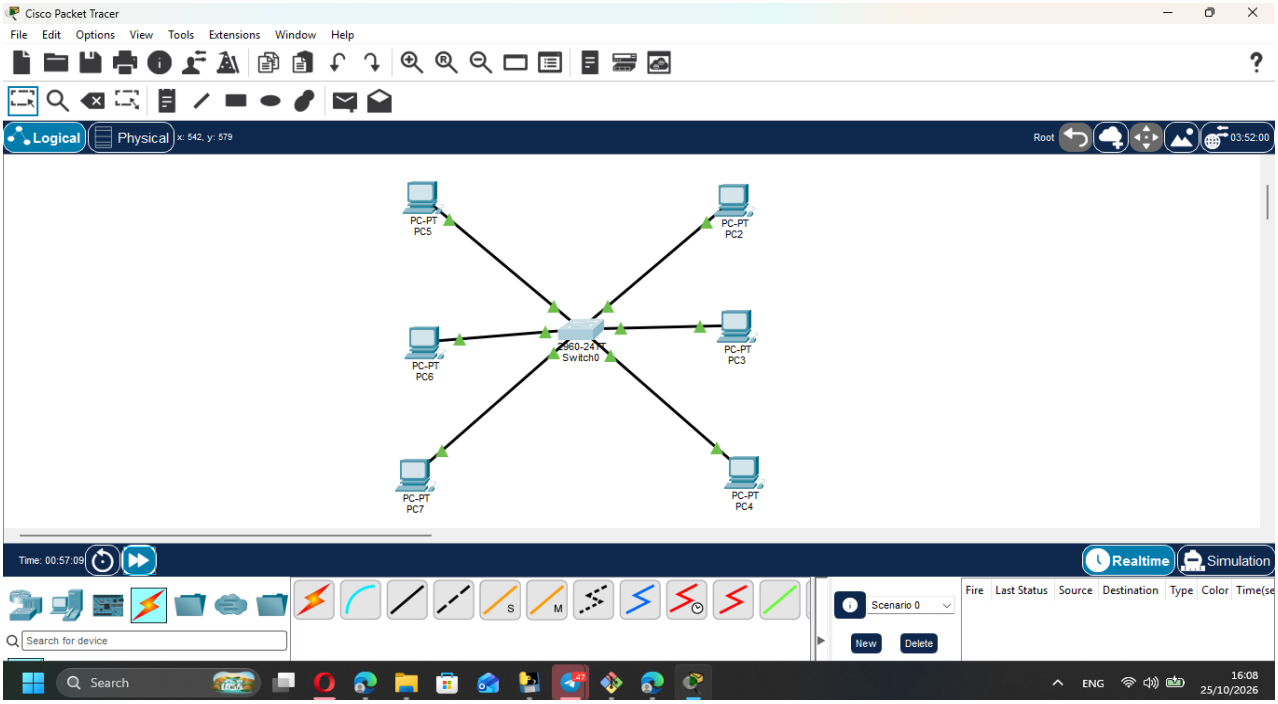


Figure 6 — Topologie en étoile avec un switch central et six postes de travail.

Observation : les indicateurs des liaisons apparaissent verts. La capture ne permet pas de vérifier les adresses IP ni de confirmer un échange par ping.

5. Réseau n° 2 : topologie en arbre

Le deuxième réseau présente une organisation hiérarchique : un routeur Cisco 2911 est relié à deux commutateurs Cisco 2960-24TT. Chaque switch dessert plusieurs terminaux. À gauche, trois PC sont connectés ; à droite, deux ordinateurs portables et un PC sont reliés au second switch. Cette structure peut être décrite comme une topologie en arbre, ou comme une étoile étendue.

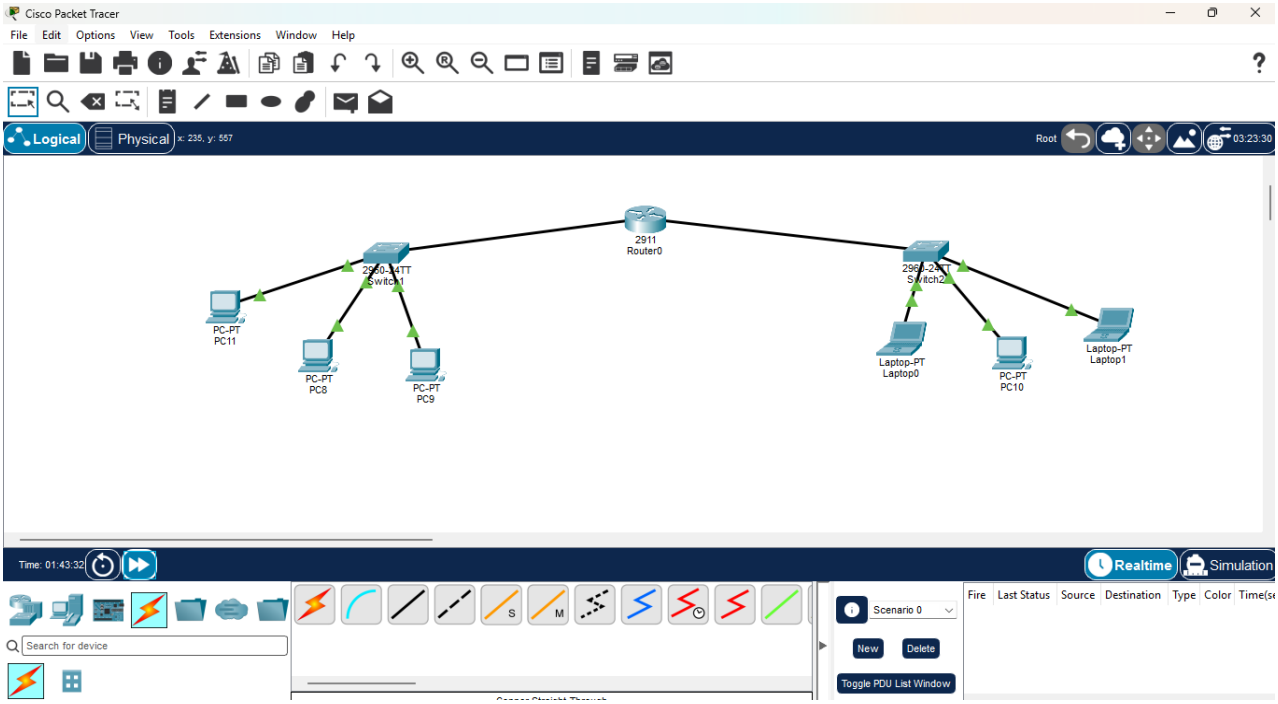


Figure 7 — Topologie en arbre : routeur central, deux switches et plusieurs postes.

Observation : les liaisons visibles sont vertes. Pour valider la communication entre les deux côtés, il faudrait configurer les interfaces du routeur, les adresses IP des terminaux et leurs passerelles, puis réaliser des tests ping. Ces étapes ne sont pas documentées par les captures actuelles.

6. Conclusion

Ce TD a permis de pratiquer le choix de câbles dans Cisco Packet Tracer et de construire deux topologies : une étoile autour d'un switch et une structure en arbre organisée autour d'un routeur et de deux switches. Les captures montrent les connexions et l'organisation des équipements. Certaines liaisons d'essai, notamment sur la capture du câble croisé et celle du câble console, apparaissent rouges ; elles nécessitent une vérification de la compatibilité des ports ou de la configuration. Les tests d'adressage IP et de connectivité restent à réaliser si le professeur les exige.

7. Bilan des manipulations

Élément	Résultat documenté
Tâche 3 — essais de câblage	Cinq captures fournies : câble droit, croisé, console, téléphonique et câble IoT.
Réseau 1	Topologie en étoile dessinée avec un switch et six PC.
Réseau 2	Topologie en arbre / étoile étendue dessinée avec un routeur, deux switches et six terminaux.
Configuration IP / ping	Non démontrée dans les captures fournies.

Remarque : ce rapport présente les manipulations effectivement visibles dans les captures fournies. Il ne prétend pas que les configurations IP ou les tests de communication ont été réalisés.